PHYSIQUE-CHIMIE

Les capteurs et la loi d'Ohm

9 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Identifier les grandeurs d'entrée et de sortie (avec leur unité) d'un capteur.
- Réaliser et exploiter la caractéristique du dipôle électrique constitué par un capteur, modélisé par la relation U = f(I).
- Connaître la relation entre U et I pour des systèmes à comportement de type ohmique.
- Mesurer l'intensité d'un courant et la tension aux bornes d'un dipôle.

PROBLÉMATIQUE

Comment l'étuve à électrodes de l'atelier « sait-elle » qu'elle a atteint la bonne température ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Les capteurs de l'atelier**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · La caractéristique d'une résistance (version A ou B)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Capteurs et loi d'Ohm**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Un capteur de température : la thermistance**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le thermostat de l'étuve**	20 min
	EXERCICES	**Exercices 4 à 8**	25 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Un capteur de lumière : la photorésistance**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Exploiter un capteur**	20 min
	EXERCICES	**Exercice 9**	5 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 9	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

Exercices 10 à 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquence 4 « Le circuit électrique » (ampèremètre, voltmètre).

Mathématiques : proportionnalité, fonctions linéaires, lecture graphique.

Après : séquence 8 « Température et changements d'état » (thermocouple, Pt100) ; séquence 12 (photocomposants).

Atelier : étuve à électrodes, fours de traitement thermique, barrières immatérielles des presses et cisailles.